

ANEXO A — Plan de Pruebas SIFA

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Junio 2026	Equipo SIFA	Versión inicial del documento
1.1	Junio 2026 (rev 1.1)	Equipo SIFA	Revisión del documento

1. Plan de Pruebas

1.1 Objetivo

Validar que el ecosistema SIFA (Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada) cumple con los requisitos funcionales y no funcionales especificados en el ERS, verificando además la correctitud, seguridad, integridad y usabilidad de los seis módulos que componen la solución: API Gateway, Auth Service, Core Service, Plate Detector, Dashboard Web y App Móvil.

1.2 Alcance

El plan cubre pruebas sobre los siguientes proyectos:

Proyecto	Tecnología	Propósito
Gateway	Spring Cloud Gateway / Java 17	Punto único de entrada, enrutamiento, validación JWT, rate limiting
Auth	Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL	Autenticación, registro de usuarios, RBAC, recuperación de contraseña
Core	Spring Boot 3 / Java 21 / MySQL	Lógica de negocio: infracciones, citaciones, vehículos, auditoría, backups, notificaciones push
Plate	FastAPI / Python / YOLO + PaddleOCR	Detección y reconocimiento de patentes vehiculares
Dashboard	React 18 / Vite / Tailwind CSS	Panel web de administración, supervisión y reportes
SIFA_GO	Kotlin / Jetpack Compose / Android	Aplicación móvil de fiscalización en terreno

1.3 Estrategia de Validación

Se aplican las siguientes estrategias:

- **Pruebas de Funcionalidad:** Verificar cada endpoint y flujo de usuario contra los requisitos del ERS.
- **Pruebas de Integración:** Validar la comunicación entre microservicios (Gateway → Auth, Gateway → Core, Gateway → Plate Detector, App Móvil → Gateway).
- **Pruebas de Seguridad:** Validar JWT, RBAC, protección de endpoints, validación de entrada.
- **Pruebas de Autenticación y Autorización:** Verificar que cada rol accede solo a lo permitido.
- **Pruebas de Validación de Datos:** Verificar formato chileno (RUT, patentes), boundaries, entradas maliciosas.
- **Pruebas de Persistencia:** Verificar creación, lectura, actualización y eliminación de registros en MySQL.
- **Pruebas de API:** Validar códigos HTTP, estructura de respuestas, errores, schemas.
- **Pruebas de Rendimiento:** Verificar tiempos de respuesta de IA (< 3s), APIs (< 2s), ciclo de fiscalización (< 30s).
- **Pruebas de Usabilidad:** Verificar flujos de la app móvil y dashboard.
- **Pruebas de Manejo de Errores:** Validar respuestas ante datos inválidos, servicios caídos, timeouts.

1.4 Ambiente de Pruebas

Recurso	Especificación
Servidor Backend	AWS EC2 (t3.medium+) con Docker Compose
Base de Datos	MySQL 8.0 en EC2 separada o RDS
Cliente Web	Chrome/Edge actuales, resolución 1920×1080
Cliente Móvil	Android 7+ (API 24+) con cámara y GPS
Red	Conexión a internet estable + simulación de baja conectividad
Servicio IA	GPU opcional (CPU con OMP_NUM_THREADS=2)

1.5 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Uso
JUnit 5 + Mockito	Pruebas unitarias Java (Spring Boot)
Pytest	Pruebas unitarias Python (FastAPI)
Vitest + Testing Library	Pruebas unitarias React
JUnit + MockMvc	Pruebas de controladores Spring
Testcontainers	Pruebas de integración con MySQL real
H2 (modo MySQL)	Pruebas de repositorios JPA
Postman / Insomnia	Pruebas manuales de API
JaCoCo	Cobertura de código Java
pytest-cov	Cobertura de código Python
Docker Compose	Ambiente de pruebas local

1.6 Tipos de Pruebas Aplicadas

Tipo	Aplica a
Unitarias	Servicios, repositorios, utilidades
Integración	Controladores, flujos entre servicios
Funcionales	Endpoints individuales
Seguridad	JWT, RBAC, validación de entrada
Rendimiento	IA (< 3s), APIs (< 2s)
Persistencia	CRUD en base de datos
API	Schemas, códigos HTTP, errores
Usabilidad	Flujos de usuario (móvil y web)
Aceptación	Criterios por requisito

1.7 Criterios de Aceptación

- Todos los requisitos funcionales del ERS tienen al menos un caso de prueba asociado.
- 100% de los casos de prueba de alta prioridad ejecutados sin errores bloqueantes.
- Cobertura de código ≥ 70% en módulos críticos (auth, core, gateway).
- Tiempo de respuesta IA < 3 segundos en el 95% de las solicitudes.
- Tiempo de respuesta API < 2 segundos en condiciones normales.
- No se detectan vulnerabilidades críticas de seguridad (JWT, RBAC, inyección).
- Los 4 roles del sistema acceden exclusivamente a las funcionalidades autorizadas.

2. Matriz de Trazabilidad

ID Requisito	Nombre	Módulo	Pruebas Asociadas
RF-01	Inicio de sesión seguro	auth, gateway, sifa_go	CP-001, CP-002, CP-003
RF-02	Autenticación biométrica	sifa_go	CP-004
RF-03	Captura de imagen vehicular	sifa_go	CP-005
RF-04	Confirmación de captura	sifa_go	CP-006
RF-05	Reconocimiento automático de patente	sifaPlateDetectorBE	CP-007, CP-008, CP-009
RF-06	Validación y corrección manual	sifa_go	CP-010
RF-07	Registro automático de GPS	sifa_go, BEsifaCoreService	CP-011
RF-08	Registro automático de fecha y hora	sifa_go, BEsifaCoreService	CP-012
RF-09	Adjuntar evidencia fotográfica	sifa_go, BEsifaCoreService	CP-013
RF-10	Consulta de datos del vehículo	BEsifaCoreService, gateway	CP-014
RF-11	Emisión de infracción	sifa_go	CP-015
RF-12	Envío de infracción al servidor	sifa_go, gateway, BEsifaCoreService	CP-016, CP-017
RF-13	Confirmación de registro exitoso	sifa_go, BEsifaCoreService	CP-018
RF-14	Modo offline	sifa_go	CP-019
RF-15	Firma digital del fiscalizador	sifa_go, BEsifaCoreService	CP-020
RF-16	Inicio de sesión con roles	SIFA_Dashboard, auth, gateway	CP-021, CP-022
RF-17	Gestión de usuarios	SIFA_Dashboard, auth	CP-023, CP-024
RF-18	Bandeja centralizada de infracciones	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-025
RF-19	Búsqueda y filtrado de infracciones	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-026
RF-20	Detalle completo de infracción	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-027
RF-21	Cambio de estado de infracción	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-028, CP-029
RF-22	Generación de PDF de citación	SIFA_Dashboard	CP-030
RF-23	Dashboard de métricas	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-031
RF-24	Listado general de inspecciones	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-032
RF-25	Listado de fiscalizadores	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-033
RF-26	Reportes operacionales	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-034
RF-27	Tabla de auditoría	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService, auth	CP-035
RF-28	Recepción y almacenamiento de infracciones	BEsifaCoreService	CP-036, CP-037
RF-29	Almacenamiento de evidencia fotográfica	BEsifaCoreService	CP-038
RF-30	Registro de auditoría	BEsifaCoreService, auth	CP-039
RF-31	API REST	gateway, auth, BEsifaCoreService, sifaPlateDetectorBE	CP-040
RF-32	Procesamiento de imágenes con IA	sifaPlateDetectorBE	CP-041, CP-042

ID Requisito	Nombre	Módulo	Pruebas Asociadas
RF-33	Validación de integridad de datos	BEsifaCoreService, auth	CP-043
RF-34	Exportación de archivos	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-044
RF-35	Exportación masiva de infracciones	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	CP-045
RF-36	Integración con servicios externos	BEsifaCoreService	CP-046
RNF-01	Tiempo de reconocimiento de patente < 3s	sifaPlateDetectorBE	CP-047
RNF-02	Tiempo de respuesta de API < 2s	gateway, auth, BEsifaCoreService	CP-048
RNF-03	Concurrencia	gateway, BEsifaCoreService	CP-049
RNF-04	Tiempo de envío de infracción < 5s	sifa_go, gateway, BEsifaCoreService	CP-050
RNF-05	Ciclo de fiscalización < 30s	sifa_go	CP-051
RNF-06	Disponibilidad 99%	gateway, BEsifaCoreService	CP-052
RNF-07	Copias de seguridad	BEsifaCoreService, SIFA_Dashboard	CP-053
RNF-08	Modo offline	sifa_go	CP-019
RNF-09	Autenticación JWT	auth, gateway	CP-054, CP-055
RNF-10	Control de acceso RBAC	gateway, auth, BEsifaCoreService	CP-056
RNF-11	Trazabilidad (Audit Trail)	BEsifaCoreService, auth	CP-039
RNF-12	Protección de datos	auth, BEsifaCoreService	CP-057
RNF-13	Cifrado en tránsito	gateway, todos	CP-058
RNF-14	Interfaz intuitiva	sifa_go, SIFA_Dashboard	CP-059
RNF-15	Minimización de pasos	sifa_go	CP-060
RNF-16	Escalabilidad horizontal	gateway, BEsifaCoreService	CP-061
RNF-17	Crecimiento de usuarios	auth, BEsifaCoreService	CP-049
RNF-18	Arquitectura modular	Todos	—
RNF-19	Código versionado	Todos	CP-063
RNF-20	Actualización de componentes	gateway, BEsifaCoreService	CP-064
RNF-21	Compatibilidad móvil Android	sifa_go	CP-065
RNF-22	Compatibilidad web	SIFA_Dashboard	CP-066
RNF-23	Integridad de datos	BEsifaCoreService	CP-067

3. Casos de Prueba

3.1 Autenticación y Seguridad

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-001	RF-01	auth	Login exitoso	POST /auth/api/v1/login con credenciales válidas de USER_ADMIN	Retorna 200 con accessToken, refreshToken, roles. Token JWT válido por 1 hora.	Funcional	Alta
CP-002	RF-01	auth	Login con credenciales inválidas	POST /auth/api/v1/login con contraseña incorrecta	Retorna 401 Unauthorized. No se genera token.	Funcional	Alta
CP-003	RF-01	auth, sifa_go	Login USER_APP desde web	POST /auth/api/v1/login con header x-Client-origin: web y rol USER_APP	Retorna 403. Las cuentas de fiscalizador solo pueden acceder desde app móvil.	Seguridad	Alta
CP-004	RF-02	sifa_go	Autenticación biométrica	Configurar huella en dispositivo Android 8+. Iniciar sesión en SIFA GO usando huella.	El dispositivo autentica vía BiometricPrompt. La app obtiene token JWT sin solicitar credenciales manuales.	Funcional	Media

3.2 Aplicación Móvil (SIFA GO)

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-005	RF-03	sifa_go	Captura de imagen vehicular	Abrir cámara desde SIFA GO. Enfocar vehículo. Capturar foto.	La imagen se muestra en pantalla de confirmación. Los metadatos EXIF se limpian.	Funcional	Alta
CP-006	RF-04	sifa_go	Confirmación/rechazo de captura	Luego de capturar, presionar "Repetir". Luego capturar de nuevo y presionar "Confirmar".	Al repetir vuelve a cámara. Al confirmar avanza al siguiente paso.	Usabilidad	Alta
CP-007	RF-05	sifaPlateDetectorBE	Detección de patente con IA	Enviar imagen JPG con patente chilena visible a POST /plate/api/v1/detect	Retorna 200 con JSON conteniendo plate, confidence > 0.75, bbox, status: "Ok". Tiempo < 3s.	Funcional	Alta
CP-008	RF-05	sifaPlateDetectorBE	Detección sin patente visible	Enviar imagen sin vehículo ni patente	Retorna 200 con result: {} vacío o baja confianza.	Funcional	Alta

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba		Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-009	RF-05	sifaPlateDetectorBE	Formato de archivo no soportado	Enviar archivo GIF o PDF		Retorna 400 Bad Request. Solo JPG/PNG aceptados.	Validación	Alta
CP-010	RF-06	sifa_go	Corrección manual de patente	Luego de detección automática, editar el texto de la patente detectada.		El campo de texto es editable. Se puede ingresar una patente manualmente.	Funcional	Alta
CP-011	RF-07	sifa_go	Registro automático de GPS	Capturar foto en un lugar con GPS activo. Crear infracción.		La infracción incluye coordenadas lat/ing. El mapa en dashboard muestra la ubicación.	Funcional	Alta
CP-012	RF-08	sifa_go	Timestamp automático	Realizar captura a las 14:30:00		El registro incluye timestamp ISO 8601 con hora correcta (America/Santiago).	Funcional	Alta
CP-013	RF-09	sifa_go	Adjuntar evidencia fotográfica	Capturar 3 fotos como evidencia y crear infracción		Las 3 fotos se envían como multipart/form-data . Se almacenan en S3.	Funcional	Alta
CP-014	RF-10	BEsifaCoreService	Consulta de datos del vehículo	GET /core/api/v1/vehiculos/id/{patente} con patente existente		Retorna 200 con marca, modelo, año, color, propietario.	Funcional	Alta
CP-015	RF-11	sifa_go	Emisión de infracción	Luego de captura, detección, consulta, presionar botón "Cursar infracción"		La infracción se registra con estado "EN PROCESO". Se crea citación automática.	Funcional	Alta
CP-016	RF-12	sifa_go	Envío de infracción online	Crear infracción con buena conectividad		La infracción llega al servidor en < 5s. Se almacena en MySQL.	Integración	Alta
CP-017	RF-12	gateway	Enrutamiento correcto	App móvil envía request a /core/api/v1/infracciones vía gateway:9000		Gateway enruta a Core Service:8083. Headers X-Auth-User , X-Auth-Roles inyectados.	Integración	Alta
CP-018	RF-13	sifa_go	Confirmación de registro exitoso	Luego de crear infracción exitosamente		Se muestra pantalla de éxito con ID de infracción y mensaje "Infracción registrada exitosamente".	Funcional	Alta
CP-019	RF-14	sifa_go	Modo offline	Desactivar conexión de red. Capturar patente. Crear infracción.		Hallazgo esperado: No implementado. La app requiere conexión. Sin Room DB ni cola offline.	Funcional	Alta
CP-020	RF-15	sifa_go	Firma digital del fiscalizador	Subir imagen de firma desde galería		La imagen se asocia al perfil del fiscalizador. Se incluye en PDF de citación.	Funcional	Media

3.3 Dashboard Web (SIFA Control)

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba		Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-021	RF-16	SIFA_Dashboard	Login con rol ADMIN	Ingresar credenciales de administrador en /Login		Redirige a /dashboard . Sidebar muestra todas las opciones.	Funcional	Alta
CP-022	RF-16	SIFA_Dashboard	Login con rol USER_APP	Ingresar credenciales de fiscalizador en el dashboard web		Muestra error: "Tu cuenta no tiene permisos para acceder a esta plataforma administrativa."	Seguridad	Alta
CP-023	RF-17	SIFA_Dashboard, auth	Crear usuario ADMIN	POST a /auth/api/v1/users con datos válidos y rol USER_ADMIN		Retorna 200. Se crea usuario en DB. Aparece en listado de usuarios.	Funcional	Alta
CP-024	RF-17	auth	Crear usuario sin token ADMIN	POST a /auth/api/v1/users con token USER_APP		Retorna 403 Forbidden.	Autorización	Alta
CP-025	RF-18	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	Bandeja de infracciones	GET /core/api/v1/infracciones/all con filtros por defecto		Retorna lista paginada con infracciones, cada una mostrando patente, fecha, estado, fiscalizador.	Funcional	Alta
CP-026	RF-19	SIFA_Dashboard	Filtros avanzados	Filtrar infracciones por rango de fecha, patente, estado y fiscalizador		La tabla se actualiza mostrando solo las infracciones que cumplen todos los filtros.	Funcional	Alta
CP-027	RF-20	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	Detalle completo de infracción	GET /core/api/v1/infracciones/id/{id} y abrir modal de detalle		Muestra: fotos (carousel), mapa con GPS, datos vehículo, datos infractor, citación, historial de estados.	Funcional	Alta
CP-028	RF-21	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	Aceptar infracción (JPL)	PUT /core/api/v1/infracciones/{id}/procesar con estado "APROBADA"		Cambia estado a "accepted". Se registra auditoría con usuario JPL.	Funcional	Alta
CP-029	RF-21	SIFA_Dashboard, BEsifaCoreService	Rechazar infracción con motivo	PUT /core/api/v1/infracciones/{id}/procesar con estado "RECHAZADA" y motivo		Cambia estado a "rejected". Motivo visible en detalle.	Funcional	Alta

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba		Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-030	RF-22	SIFA_Dashboard	Generación de PDF de citación	En detalle de infracción aceptada, presionar "Exportar PDF"		Se descarga PDF con: datos de infracción, firma fiscalizador (transparente), código QR de validación.	Funcional	Alta
CP-031	RF-23	SIFA_Dashboard	Dashboard de métricas	Navegar a <code>/dashboard</code>		Muestra KPIs (total, pendientes, aceptadas, rechazadas), gráfico de barras por tipo, mapa de calor.	Funcional	Alta
CP-032	RF-24	SIFA_Dashboard	Listado de inspecciones	Navegar a <code>/infracciones</code> con filtro de fechas		Lista paginada con búsqueda por patente y filtro por estado.	Funcional	Media
CP-033	RF-25	SIFA_Dashboard, BESifaCoreService	Listado de fiscalizadores activos	GET <code>/core/api/v1/fis-activity/activos</code> desde dashboard		Muestra fiscalizadores con heartbeat en últimos 10 min, ubicación en mapa.	Funcional	Media
CP-034	RF-26	SIFA_Dashboard	Reporte de productividad	Seleccionar fiscalizador y rango de fechas en modal de reportes		Se genera PDF con conteo de infracciones por fiscalizador en el período.	Funcional	Media
CP-035	RF-27	SIFA_Dashboard, BESifaCoreService	Tabla de auditoría	GET <code>/core/api/v1/internal/audit</code> con token <code>USER_ADMIN</code>		Retorna registros paginados con: usuario, acción, tabla afectada, timestamp.	Funcional	Alta

3.4 Backend y Servicios

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-036	RF-28	BESifaCoreService	Recepción de infracción via multipart	POST <code>/core/api/v1/infracciones</code> con JSON + fotos	Almacena infracción en DB. Fotos en S3. Crea citación. Retorna 201 con ID.	Funcional	Alta
CP-037	RF-28	BESifaCoreService	Rollback en fallo de persistencia	POST <code>/core/api/v1/infracciones</code> con datos inválidos	Si falla la transacción DB, las fotos subidas a S3 se eliminan (rollback manual en código).	Integridad	Alta
CP-038	RF-29	BESifaCoreService	Almacenamiento de evidencias	Revisar estructura S3 tras crear infracción	Fotos almacenadas en <code>infracciones/{PATENT}/{PATENT}_{timestamp}_{index}.jpg</code> .	Persistencia	Alta
CP-039	RF-30, RNF-11	BESifaCoreService, auth	Registro de auditoría en acción crítica	Procesar infracción (aceptar/rechazar). Luego consultar auditoría.	Se registra: email usuario, acción "PROCESAR_INFRACCION", tabla "Infraccion", id del registro, timestamp.	Funcional	Alta
CP-040	RF-31	gateway, BESifaCoreService, sifaPlateDetectorBE	Salud de API REST	GET a <code>/v3/api-docs (auth)</code> , <code>/core/v3/api-docs (core)</code> , <code>openapi.json (plate)</code>	Swagger docs retornan esquemas completos de endpoints.	API	Alta
CP-041	RF-32	sifaPlateDetectorBE	Pipeline IA completo	Enviar imagen JPG con patente chilena nueva (ej: TZPW11)	YOLO detecta bounding box → PaddleOCR extrae texto → corrige con heurísticas → retorna "TZPW11".	Funcional	Alta
CP-042	RF-32	sifaPlateDetectorBE	Timeout en procesamiento IA	Enviar imagen muy grande (> 5 MB) o corrupta	Retorna 408 tras 5 segundos. Imagen temporal eliminada.	Rendimiento	Alta
CP-043	RF-33	BESifaCoreService	Validación de datos de entrada	POST <code>/core/api/v1/infracciones</code> sin campo <code>patentevehiculo</code>	Retorna 400 con mensaje de error de validación.	Validación	Alta

3.5 Integración y Exportación

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-044	RF-34	SIFA_Dashboard	Exportación a PDF	En infracción aceptada, generar PDF de citación	PDF descargable contiene: logo municipal, datos infracción, QR, firma.	Funcional	Media
CP-045	RF-35	BESifaCoreService, SIFA_Dashboard	Exportación masiva CSV	GET <code>/core/api/v1/infracciones/export/csv</code> con filtros (fechas, estado, fiscalizador, búsqueda). Botón "Exportar CSV" en el Dashboard.	Retorna archivo CSV con separador <code>;</code> y header <code>Content-Disposition: attachment</code> . Contiene todas las infracciones filtradas con datos completos (patente, vehículo, propietario, tipo, ubicación, estado, fechas, fotos).	Funcional	Media
CP-046	RF-36	BESifaCoreService	Integración externa vehiculos	Consultar vehiculo por patente existente	Datos de vehículo mock devueltos (no hay API externa real conectada).	Integración	Media

3.6 Rendimiento

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-047	RNF-01	sifaPlateDetectorBE	Tiempo de reconocimiento < 3s	Enviar 100 imágenes de patentes. Medir tiempo promedio.	95% de las detecciones completan en < 3s. Timeout configurado a 5s.	Rendimiento	Alta

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-048	RNF-02	gateway, auth	Tiempo de respuesta API < 2s	Medir latencia de POST <code>/auth/api/v1/login</code>	Response time < 2s en condiciones normales.	Rendimiento	Alta
CP-049	RNF-03, RNF-17	gateway	Concurrencia de usuarios	Ejecutar 50 requests concurrentes a infracciones endpoint	Gateway responde correctamente (rate limiting 100 req/60s por IP+path). Sin errores 5xx.	Rendimiento	Alta
CP-050	RNF-04	sifa_go, BESifaCoreService	Tiempo de envío de infracción < 5s	Crear infracción con 3 fotos desde app, medir tiempo desde "Enviar" hasta confirmación	< 5s con conectividad estable.	Rendimiento	Alta
CP-051	RNF-05	sifa_go	Ciclo de fiscalización < 30s	Medir tiempo total desde abrir cámara hasta confirmación de infracción	Tiempo total < 30s (ideal < 10s).	Rendimiento	Alta

3.7 Disponibilidad y Resiliencia

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-052	RNF-06	gateway	Disponibilidad de servicios	Detener Core Service. Consultar gateway.	Gateway retorna 503 "Servicio no disponible" con JSON estructurado. Error no es 500.	Resiliencia	Alta
CP-053	RNF-07	BEsifaCoreService, SIFA_Dashboard	Creación de backup completo	POST <code>/core/api/v1/admin/backups/full</code> con token USER_ADMIN	Inicia job asincrono. Job se completa con estado SUCCESS. Backup aparece en listado.	Funcional	Alta

3.8 Seguridad y Autorización

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-054	RNF-09	gateway	Doble validación JWT	Enviar token JWT válido pero revocado en DB	Gateway valida localmente (firma OK) y remotamente (auth-service: token revocado). Retorna 401.	Seguridad	Alta
CP-055	RNF-09	auth	Refresh token rotation	POST <code>/auth/api/v1/login</code> , luego POST <code>/auth/api/v1/refresh</code> con refreshToken	Nuevos access + refresh tokens emitidos. Viejos revocados.	Seguridad	Alta
CP-056	RNF-10	BEsifaCoreService	RBAC en Core Service	USER_APP intenta GET <code>/core/api/v1/admin/backups</code>	Retorna 403. El <code>RoleHeaderFilter</code> + <code>@PreAuthorize</code> bloquean.	Autorización	Alta
CP-057	RNF-12	auth	Validación de entrada (RUT)	POST <code>/auth/api/v1/users</code> con RUT inválido "12345678-0"	Retorna 400 con error de validación de RUT chileno (módulo 11).	Validación	Alta
CP-058	RNF-13	gateway	CORS restrictivo	Request desde origen no listado	Gateway bloquea el request CORS. Solo origins autorizados: localhost:5173, sifacore.netlify.app, etc.	Seguridad	Alta

3.9 Manejo de Errores

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-059	RNF-14	gateway	Error 404 manejado	GET a ruta inexistente <code>/api/non-existent</code>	Gateway retorna 404 con JSON <code>{error, mensaje, timestamp}</code> . No HTML.	Manejo Errores	Media
CP-060	RNF-15	auth	Error 500 manejado globalmente	Enviar payload malformado a endpoint	<code>GlobalExceptionHandler</code> captura excepción. Retorna JSON con mensaje amigable, código de error, timestamp.	Manejo Errores	Alta

3.10 Persistencia y Base de Datos

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-061	RNF-23	BEsifaCoreService	Integridad transaccional	Intentar crear infracción con patente de vehículo inexistente	Transacción completa falla (ALL OR NOTHING). Fotos subidas se eliminan de S3 (rollback manual).	Persistencia	Alta
CP-063	RF-28	BEsifaCoreService	DDL automático de tablas	Verificar que Hibernate crea tablas correctamente	Tablas: INFRACCIONES, EVIDENCIAS_FOTOGRAFICAS, CITACIONES, VEHICULOS, AUDIT_LOGS, etc. creadas con schema correcto.	Persistencia	Alta

3.11 Rate Limiting (Feature extra)

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba	Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-064	— (extra)	gateway	Rate limiting por IP	Enviar 101 requests a <code>/auth/api/v1/login</code> desde misma IP en 60s	Request 101 retorna 429 Too Many Requests con header <code>Retry-After</code> .	Rendimiento	Media
CP-065	— (extra)	gateway	Rate limiting por ruta	Enviar 201 requests totales a cualquier ruta desde misma IP en 60s	Request 201 retorna 429. Catch-all configurado a 200/60s.	Rendimiento	Media

3.12 Push Notifications (Feature extra)

ID	Requisito	Componente	Funcionalidad	Acción de Prueba		Resultado Esperado	Tipo de Prueba	Prioridad
CP-066	— (extra)	BESiFaCoreService	Envío de notificación push single	POST /core/api/v1/notifications/push	con token FCM válido y mensaje	Notificación recibida en dispositivo Android destino.	Integración	Media
CP-067	— (extra)	BESiFaCoreService	Registro de device token	POST /core/api/v1/devices/register	con FCM token	Token almacenado en DEVICE_TOKENS con estado ACTIVE.	Funcional	Media

4. Ejecución de Pruebas

Los CPs marcados con test automatizado tienen cobertura con JUnit/Vitest/pytest. Las imágenes de evidencia agrupan la ejecución de los test suites y cobertura:

```
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.278 s -- in com.ectiva.auth.AuthApplicationTests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 120, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 31.166 s
[INFO] Finished at: 2026-06-23T15:56:24-04:00
[INFO] -----

+ BESiFaAuthService git:(feat/testing) X
```

— Test suite del proyecto auth

Element	Missed Instructions	Cov	Missed Branches	Cov	Missed	Cnty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.ectiva.auth.service		73 %		57 %	64	120	106	493	20	64	0	7
com.ectiva.auth.controller		79 %		46 %	13	38	28	116	0	25	0	3
com.ectiva.auth.config		91 %		25 %	2	10	6	65	0	8	0	3
com.ectiva.auth.model		87 %		50 %	6	13	5	34	4	11	0	5
com.ectiva.auth.dto		89 %		72 %	6	11	2	16	1	2	0	1
com.ectiva.auth.dto.token.refresh		50 %		n/a	1	2	1	2	1	2	1	2
com.ectiva.auth		37 %		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1
com.ectiva.auth.dto.token		98 %		50 %	2	3	0	18	0	1	0	1
com.ectiva.auth.security		100 %		100 %	0	7	0	22	0	1	0	1
com.ectiva.auth.exception		100 %		n/a	0	6	0	17	0	6	0	1
com.ectiva.auth.dto.user		100 %		n/a	0	3	0	15	0	3	0	3
Total	670 of 3.231	79 %	74 of 180	58 %	95	215	150	801	27	125	1	28

— Cobertura del proyecto auth

```
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.222 s -- in com.sifa.core.sifa.repository.IEvidenciaFotograficaRepositoryTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 280, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ core-sifa ---
[INFO] Loading execution data file /home/andres-ortega/Escritorio/proyectos/core-sifa/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle '' with 41 classes
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 47.957 s
[INFO] Finished at: 2026-06-23T16:07:16-04:00
[INFO] -----

+ core-sifa git:(dev)
```

— Test suite del proyecto BESiFaCoreService

Element	Missed Instructions	Cov	Missed Branches	Cov	Missed	Cnty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.sifa.core.sifa.service.intraccion		55 %		31 %	76	96	109	265	8	23	0	1
com.sifa.core.sifa.controller		62 %		27 %	31	75	84	218	5	44	0	10
com.sifa.core.sifa.service.storage		14 %		16 %	15	21	76	89	10	15	1	2
com.sifa.core.sifa.config		77 %		43 %	8	26	24	116	2	18	0	6
com.sifa.core.sifa.service		92 %		50 %	7	33	2	91	1	26	0	4
com.sifa.core.sifa.service.device		95 %		80 %	9	36	3	133	1	16	0	2
com.sifa.core.sifa.service.audits		86 %		80 %	2	10	5	37	0	5	0	1
com.sifa.core.sifa.dto.intraccion		94 %		63 %	7	19	3	66	0	8	0	1
com.sifa.core.sifa		58 %		n/a	1	3	2	5	1	3	0	1
com.sifa.core.sifa.dto		94 %		50 %	1	4	0	25	0	3	0	2
com.sifa.core.sifa.exception		100 %		n/a	0	6	0	36	0	6	0	2
com.sifa.core.sifa.service.notification		100 %		75 %	2	7	0	18	0	3	0	1
com.sifa.core.sifa.service.push		100 %		n/a	0	3	0	13	0	3	0	1
com.sifa.core.sifa.dto.device		100 %		n/a	0	1	0	13	0	1	0	1
com.sifa.core.sifa.model		100 %		n/a	0	5	0	11	0	5	0	4
com.sifa.core.sifa.dto.audit		100 %		n/a	0	1	0	8	0	1	0	1
com.sifa.core.sifa.dto.citacion		100 %		n/a	0	1	0	5	0	1	0	1
Total	1.335 of 4.522	70 %	181 of 314	42 %	159	347	308	1.149	28	181	1	41

— Cobertura del proyecto BESiFaCoreService

```
[INFO] com.evecta.gateway.GatewayApplicationTests - 9.801 s
[INFO]   ? contextLoads - 1.028 s
[INFO] GatewayIntegrationTest ? Tests de integración contra Docker - 9.503 s
[INFO]   ? POST /auth/api/v1/login con credenciales válidas ? 200 + token JWT - 0.609 s
[INFO]   ? GET /core/api/v1/ sin Authorization header ? 401 - 0.105 s
[INFO]   ? GET /core/api/v1/ con token de firma incorrecta ? 401 - 0.166 s
[INFO]   ? GET /core/api/v1/ con token válido ? el gateway lo propaga (no devuelve 401) - 0.094 s
[INFO]   ? Verificar que el Gateway inyecta X-Auth-User en la request downstream - 0.052 s
[INFO]   ? GET /swagger-ui.html sin token ? acceso libre (no requiere auth) - 0.041 s
[INFO]   ? Rate Limiting ? superar el límite retorna 429 Too Many Requests - 1.054 s
[INFO]   ? GET /ruta-que-no-existe ? el gateway responde con error manejado (404 o 503) - 0.015 s
[INFO] InMemorySlidingWindowRateLimiter ? Algoritmo de ventana deslizante - 0.138 s
[INFO]   ? isAllowed ? claves distintas tienen cupos independientes - 0.109 s
[INFO]   ? isAllowed ? request que excede el límite retorna false - 0.001 s
[INFO]   ? isAllowed ? requests dentro del límite, todas permitidas - 0.001 s
a la lista de roles del token - 0.012 s
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 24, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ gateway ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\nl150\Documents\BESifaAPIGateway\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'gateway' with 13 classes
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 28.727 s
[INFO] Finished at: 2026-06-23T16:16:21-04:00
```

— Test suite del proyecto gateway

gateway

Element	Missed Instructions	Cov	Missed Branches	Cov	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
 com.evecta.gateway.exception		46%		30%	10	13	28	49	0	3	0	1
 com.evecta.gateway.filter		86%		54%	19	35	14	95	0	10	0	2
 com.evecta.gateway.service		69%		33%	4	8	5	20	1	5	0	1
 com.evecta.gateway.util		83%		n/a	0	7	6	39	0	7	0	1
 com.evecta.gateway		89%		60%	5	11	5	34	1	6	0	1
 com.evecta.gateway.rateLimit		93%		68%	4	22	0	35	0	14	0	3
 com.evecta.gateway.config		100%		100%	0	17	0	45	0	16	0	4
Total	249 of 1.363	81%	50 of 104	51%	42	113	58	317	2	61	0	13

— Cobertura del proyecto gateway

ID	Resultado Esperado	Evidencia																																																																																																																																																																																	
CP-001 a CP-004, CP-054, CP-055	Autenticación y seguridad (login, JWT, roles, biometría)	<pre>[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.278 s -- in com.evecta.auth.AuthApplicationTests [INFO] Results: [INFO] Tests run: 120, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] Total time: 31.160 s [INFO] Finished at: 2026-06-23T15:56:24-04:00 * BESifaAuthService git:(test/testing) *</pre>																																																																																																																																																																																	
CP-005 a CP-067	Resto de pruebas (app móvil, dashboard, backend, exportación, rendimiento, etc.)	<pre>[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.222 s -- in com.sifa.core.sifa.repository.IIVenciaIofotograficaRepositoryTest [INFO] Results: [INFO] Tests run: 200, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ core-sifa --- [INFO] Loading execution data file /home/rodrigo-ortegaf/tesis/tesis/projects/core-sifa/target/jacoco.exec [INFO] Analyzed bundle '' with 41 classes [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] Total time: 47.997 s [INFO] Finished at: 2026-06-23T16:07:16-04:00 * core-sifa git:(dev)</pre>																																																																																																																																																																																	
—	Cobertura de código del proyecto auth	<table><tr><th>Element</th><th>Missed Instructions</th><th>Cov</th><th>Missed Branches</th><th>Cov</th><th>Missed</th><th>Cxty</th><th>Missed</th><th>Lines</th><th>Missed</th><th>Methods</th><th>Missed</th><th>Classes</th></tr><tr><td>com.evecta.auth.service</td><td> </td><td>73%</td><td> </td><td>57%</td><td>64</td><td>120</td><td>106</td><td>403</td><td>20</td><td>64</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.controller</td><td> </td><td>79%</td><td> </td><td>48%</td><td>13</td><td>38</td><td>28</td><td>116</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.config</td><td> </td><td>91%</td><td> </td><td>25%</td><td>2</td><td>10</td><td>6</td><td>65</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.model</td><td> </td><td>87%</td><td> </td><td>50%</td><td>6</td><td>13</td><td>5</td><td>34</td><td>4</td><td>11</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.dto</td><td> </td><td>89%</td><td> </td><td>72%</td><td>6</td><td>11</td><td>2</td><td>16</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.dto.roles.roles</td><td> </td><td>50%</td><td> </td><td>n/a</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>com.evecta.auth</td><td> </td><td>37%</td><td> </td><td>n/a</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.dto.login</td><td> </td><td>96%</td><td> </td><td>50%</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>18</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.security</td><td> </td><td>100%</td><td> </td><td>100%</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>22</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.exception</td><td> </td><td>100%</td><td> </td><td>n/a</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>17</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>com.evecta.auth.dto.user</td><td> </td><td>100%</td><td> </td><td>n/a</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>670 of 3.231</td><td></td><td>79%</td><td>74 of 180</td><td></td><td></td><td>58%</td><td>95</td><td>215</td><td></td><td>150</td><td>801</td><td></td><td></td><td>27</td><td>125</td><td></td><td>1</td><td>28</td></tr></table>	Element	Missed Instructions	Cov	Missed Branches	Cov	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes	com.evecta.auth.service		73%		57%	64	120	106	403	20	64	0	7	com.evecta.auth.controller		79%		48%	13	38	28	116	0	25	0	3	com.evecta.auth.config		91%		25%	2	10	6	65	0	6	0	3	com.evecta.auth.model		87%		50%	6	13	5	34	4	11	0	5	com.evecta.auth.dto		89%		72%	6	11	2	16	1	2	0	1	com.evecta.auth.dto.roles.roles		50%		n/a	1	2	1	2	1	2	1	2	com.evecta.auth		37%		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1	com.evecta.auth.dto.login		96%		50%	2	3	0	18	0	1	0	1	com.evecta.auth.security		100%		100%	0	7	0	22	0	1	0	1	com.evecta.auth.exception		100%		n/a	0	6	0	17	0	6	0	1	com.evecta.auth.dto.user		100%		n/a	0	3	0	15	0	3	0	3	Total		670 of 3.231		79%	74 of 180			58%	95	215		150	801			27	125		1	28
Element	Missed Instructions	Cov	Missed Branches	Cov	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.service		73%		57%	64	120	106	403	20	64	0	7																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.controller		79%		48%	13	38	28	116	0	25	0	3																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.config		91%		25%	2	10	6	65	0	6	0	3																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.model		87%		50%	6	13	5	34	4	11	0	5																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.dto		89%		72%	6	11	2	16	1	2	0	1																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.dto.roles.roles		50%		n/a	1	2	1	2	1	2	1	2																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth		37%		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.dto.login		96%		50%	2	3	0	18	0	1	0	1																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.security		100%		100%	0	7	0	22	0	1	0	1																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.exception		100%		n/a	0	6	0	17	0	6	0	1																																																																																																																																																																							
com.evecta.auth.dto.user		100%		n/a	0	3	0	15	0	3	0	3																																																																																																																																																																							
Total		670 of 3.231		79%	74 of 180			58%	95	215		150	801			27	125		1	28																																																																																																																																																															

ID	Resultado Esperado	Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																							
	Cobertura de código del proyecto core	<table><thead><tr><th>Element</th><th>Missed Instructions</th><th>Cov.</th><th>Missed Branches</th><th>Cov.</th><th>Missed</th><th>City</th><th>Missed</th><th>Lines</th><th>Missed</th><th>Methods</th><th>Missed</th><th>Classes</th></tr></thead><tbody><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.infraccion</td><td> 55 %</td><td> 51 %</td><td>79</td><td>89</td><td>107</td><td>285</td><td>8</td><td>23</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.controller</td><td> 62 %</td><td> 27 %</td><td>31</td><td>75</td><td>84</td><td>218</td><td>5</td><td>44</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.storage</td><td> 14 %</td><td> 16 %</td><td>15</td><td>21</td><td>76</td><td>89</td><td>10</td><td>15</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.config</td><td> 77 %</td><td> 43 %</td><td>8</td><td>26</td><td>24</td><td>116</td><td>2</td><td>18</td><td>0</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service</td><td> 92 %</td><td> 50 %</td><td>7</td><td>33</td><td>2</td><td>91</td><td>1</td><td>26</td><td>0</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.audit</td><td> 95 %</td><td> 60 %</td><td>9</td><td>36</td><td>3</td><td>103</td><td>1</td><td>16</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.audit</td><td> 86 %</td><td> 80 %</td><td>2</td><td>10</td><td>5</td><td>37</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.infraction</td><td> 94 %</td><td> 63 %</td><td>7</td><td>19</td><td>3</td><td>86</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa</td><td> 58 %</td><td>n/a</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.audit</td><td> 84 %</td><td> 50 %</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.exception</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>36</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.infraction</td><td> 100 %</td><td> 75 %</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>18</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.service.audit</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>13</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.audit</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.model</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.audit</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.ufsa.com.ufsa.audit</td><td> 100 %</td><td>n/a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,335 of 4,522</td><td>70 %</td><td>181 of 314</td><td>42 %</td><td>159</td><td>347</td><td>308</td><td>1,149</td><td>28</td><td>181</td><td>1</td><td>41</td></tr></tbody></table>	Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	City	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes	com.ufsa.com.ufsa.service.infraccion	55 %	51 %	79	89	107	285	8	23	0	1			com.ufsa.com.ufsa.controller	62 %	27 %	31	75	84	218	5	44	0	10			com.ufsa.com.ufsa.service.storage	14 %	16 %	15	21	76	89	10	15	1	2			com.ufsa.com.ufsa.config	77 %	43 %	8	26	24	116	2	18	0	6			com.ufsa.com.ufsa.service	92 %	50 %	7	33	2	91	1	26	0	4			com.ufsa.com.ufsa.service.audit	95 %	60 %	9	36	3	103	1	16	0	2			com.ufsa.com.ufsa.service.audit	86 %	80 %	2	10	5	37	0	5	0	1			com.ufsa.com.ufsa.infraction	94 %	63 %	7	19	3	86	0	8	0	1			com.ufsa.com.ufsa	58 %	n/a	1	3	2	5	1	3	0	1			com.ufsa.com.ufsa.audit	84 %	50 %	1	4	0	25	0	3	0	2			com.ufsa.com.ufsa.exception	100 %	n/a	0	6	0	36	0	6	0	1			com.ufsa.com.ufsa.service.infraction	100 %	75 %	2	7	0	18	0	3	0	1			com.ufsa.com.ufsa.service.audit	100 %	n/a	0	3	0	13	0	3	0	1			com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	13	0	1	0	1			com.ufsa.com.ufsa.model	100 %	n/a	0	5	0	11	0	5	0	4			com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	8	0	1	0	1			com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	5	0	1	0	1			Total	1,335 of 4,522	70 %	181 of 314	42 %	159	347	308	1,149	28	181	1	41
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	City	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes																																																																																																																																																																																																																																													
com.ufsa.com.ufsa.service.infraccion	55 %	51 %	79	89	107	285	8	23	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.controller	62 %	27 %	31	75	84	218	5	44	0	10																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service.storage	14 %	16 %	15	21	76	89	10	15	1	2																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.config	77 %	43 %	8	26	24	116	2	18	0	6																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service	92 %	50 %	7	33	2	91	1	26	0	4																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service.audit	95 %	60 %	9	36	3	103	1	16	0	2																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service.audit	86 %	80 %	2	10	5	37	0	5	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.infraction	94 %	63 %	7	19	3	86	0	8	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa	58 %	n/a	1	3	2	5	1	3	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.audit	84 %	50 %	1	4	0	25	0	3	0	2																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.exception	100 %	n/a	0	6	0	36	0	6	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service.infraction	100 %	75 %	2	7	0	18	0	3	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.service.audit	100 %	n/a	0	3	0	13	0	3	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	13	0	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.model	100 %	n/a	0	5	0	11	0	5	0	4																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	8	0	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.ufsa.com.ufsa.audit	100 %	n/a	0	1	0	5	0	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
Total	1,335 of 4,522	70 %	181 of 314	42 %	159	347	308	1,149	28	181	1	41																																																																																																																																																																																																																																													
	Test suite del proyecto gateway	<pre>[INFO] --- com.evecta.gateway.GatewayApplicationTests - 9.801 s [INFO] > contextLoads - 1.028 s [INFO] --- GatewayIntegrationTest ? Tests de integración contra Docker - 9.503 s [INFO] > POST /auth/api/v1/login con credenciales válidas ? 280 + token JWT - 0.609 s [INFO] > GET /core/api/v1/ sin Authorization header ? 401 - 0.105 s [INFO] > GET /core/api/v1/ con token de firma incorrecta ? 401 - 0.166 s [INFO] > GET /core/api/v1/ con token válido ? el gateway lo propaga (no devuelve 401) - 0.094 s [INFO] > Verificar que el Gateway inyecta X-Auth-User en la request downstream - 0.052 s [INFO] > GET /swagger-ui.html sin token ? acceso libre (no requiere auth) - 0.041 s [INFO] > Rate limiting ? superar el límite retorna 429 Too Many Requests - 1.054 s [INFO] > GET /ruta-que-no-existe ? el gateway responde con error manejado (404 o 503) - 0.015 s [INFO] > InMemorySlidingWindowRateLimiter ? Algoritmo de ventana deslizante - 0.138 s [INFO] > isallowed ? claves distintas tienen cupos independientes - 0.109 s [INFO] > isallowed ? request que excede el límite retorna false - 0.001 s [INFO] > isallowed ? requests dentro del límite, todas permitidas - 0.001 s [INFO] > la lista de roles del token - 0.012 s [INFO] Results: [INFO] Tests run: 24, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] [INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ gateway --- [INFO] Loading execution data file C:\Users\n150\Documents\BefisaAPI\Gateway\target\jacoco.exec [INFO] Analyzed bundle 'gateway' with 13 classes [INFO] ----- [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] ----- [INFO] Total time: 28.727 s [INFO] Finished at: 2026-06-23T16:16:21-04:00</pre>																																																																																																																																																																																																																																																							
	Cobertura de código del proyecto gateway	<table><thead><tr><th>Element</th><th>Missed Instructions</th><th>Cov.</th><th>Missed Branches</th><th>Cov.</th><th>Missed</th><th>City</th><th>Missed</th><th>Lines</th><th>Missed</th><th>Methods</th><th>Missed</th><th>Classes</th></tr></thead><tbody><tr><td>com.evecta.gateway.exception</td><td> 40 %</td><td> 30 %</td><td>10</td><td>13</td><td>26</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway.filter</td><td> 60 %</td><td> 54 %</td><td>19</td><td>35</td><td>14</td><td>95</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway.service</td><td> 60 %</td><td> 33 %</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>20</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway.audit</td><td> 61 %</td><td> 7</td><td>n/a</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>39</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway</td><td> 60 %</td><td> 60 %</td><td>5</td><td>11</td><td>5</td><td>34</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway.controller</td><td> 93 %</td><td> 68 %</td><td>4</td><td>22</td><td>0</td><td>35</td><td>0</td><td>14</td><td>0</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>com.evecta.gateway.config</td><td> 100 %</td><td> 100 %</td><td>0</td><td>17</td><td>0</td><td>45</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>240 of 1,363</td><td>61 %</td><td>50 of 104</td><td>51 %</td><td>42</td><td>113</td><td>58</td><td>317</td><td>2</td><td>61</td><td>0</td><td>13</td></tr></tbody></table>	Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	City	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes	com.evecta.gateway.exception	40 %	30 %	10	13	26	0	3	0	1				com.evecta.gateway.filter	60 %	54 %	19	35	14	95	0	10	0	2			com.evecta.gateway.service	60 %	33 %	4	8	5	20	1	5	0	1			com.evecta.gateway.audit	61 %	7	n/a	0	7	6	39	0	7	0	1		com.evecta.gateway	60 %	60 %	5	11	5	34	1	6	0	1			com.evecta.gateway.controller	93 %	68 %	4	22	0	35	0	14	0	3			com.evecta.gateway.config	100 %	100 %	0	17	0	45	0	10	0	4			Total	240 of 1,363	61 %	50 of 104	51 %	42	113	58	317	2	61	0	13																																																																																																																																		
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	City	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes																																																																																																																																																																																																																																													
com.evecta.gateway.exception	40 %	30 %	10	13	26	0	3	0	1																																																																																																																																																																																																																																																
com.evecta.gateway.filter	60 %	54 %	19	35	14	95	0	10	0	2																																																																																																																																																																																																																																															
com.evecta.gateway.service	60 %	33 %	4	8	5	20	1	5	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.evecta.gateway.audit	61 %	7	n/a	0	7	6	39	0	7	0	1																																																																																																																																																																																																																																														
com.evecta.gateway	60 %	60 %	5	11	5	34	1	6	0	1																																																																																																																																																																																																																																															
com.evecta.gateway.controller	93 %	68 %	4	22	0	35	0	14	0	3																																																																																																																																																																																																																																															
com.evecta.gateway.config	100 %	100 %	0	17	0	45	0	10	0	4																																																																																																																																																																																																																																															
Total	240 of 1,363	61 %	50 of 104	51 %	42	113	58	317	2	61	0	13																																																																																																																																																																																																																																													

5. Hallazgos y Mejoras

ID	Hallazgo	Riesgo	Impacto	Corrección Aplicada	Beneficio
H-01	Modo offline no implementado en sifa_go. No existe Room DB, DAOs, WorkManager ni cola de sincronización.	Alto	Los fiscalizadores no pueden operar en zonas sin conectividad. Incumple RF-14 y RNF-08.	Se pasa para próxima versión. Room DB para almacenamiento local, WorkManager para sincronización diferida.	Fiscalizadores pueden operar en todo el territorio municipal sin depender de conectividad.
H-02	Endpoint GET /core/api/v1/infracciones/export/csv con botón "Exportar CSV" en el Dashboard.	Medio	Los administrativos JPL no pueden exportar grandes volúmenes de datos.	Endpoint implementado en InfraccionController.java con OpenCSV, separador ; , filtros realizados del listado paginado. Botón "Exportar CSV" en InfractionsFilters.jsx. Test en InfraccionControllerTest.java.	JPL puede exportar infracciones filtradas a CSV para análisis forense y reportería externa.
H-03	Sin pruebas unitarias en auth y gateway. Ambos proyectos tienen solo el test de contexto de Spring Boot. Sin cobertura para lógica JWT, RBAC, filtros, servicios.	Alto	Riesgo de regresiones en componentes críticos de seguridad y enrutamiento.	Pendiente de implementar: tests unitarios con JUnit+ Mockito para servicios, controladores y filtros.	Detección temprana de regresiones en seguridad.
H-04	ddl-auto=update en producción. Hibernate crea/altera schemas automáticamente en todos los entornos.	Medio	Cambio accidental de schema en producción. Sin control de migraciones.	Cambiar a ddl-auto=validate en producción y gestionar migraciones manualmente con scripts SQL nativos de MySQL.	Control de cambios en BD sin depender de Hibernate.
H-06	Firma digital del fiscalizador. No se encontró implementación para subir/almacenar imagen de firma (RF-15). El modelo FiscalizadorPresencia no tiene campo firma_url.	Medio	La citación PDF no incluiría firma digital del fiscalizador.	Se pasa para próxima versión. Implementar en sifa_go (carga de firma) y Core Service (almacenamiento asociado al fiscalizador).	Citaciones legalmente válidas con firma oficial.
H-07	Sin monitoreo ni métricas. No se implementaron endpoints Actuator/Prometheus para monitoreo de salud y métricas de los microservicios.	Medio	Sin visibilidad del estado de salud de los servicios en producción.	Se pasa para próxima versión. Agregar Spring Boot Actuator + Micrometer + exportación a Prometheus/Grafana.	Monitoreo proactivo, alertas, SLAs.
H-08	Integración con API externa de vehículos no implementada. RF-36 especifica integración con servicios	Medio	Datos vehiculares limitados a mock. No	Pendiente para próxima versión, hasta que el cliente pueda proveer el servicio externo.	Datos vehiculares reales para la

ID	Hallazgo	Riesgo	Impacto	Corrección Aplicada	Beneficio
	externos. Solo existen datos mock (DataInitializerConfig).		hay consulta a registro civil o padrón.		fiscalización.
H-09	Rate limiting implementado. Mecanismo de ventana deslizante in-memory configurado en gateway con reglas por ruta.	Bajo	Protege contra uso abusivo de la API.	Ya implementado. Ajustar thresholds según carga real en producción.	Protección contra fuerza bruta y DoS.

6. Fundamentación Técnica

6.1 Pruebas de Autenticación y Seguridad (CP-001 a CP-004, CP-054 a CP-058)

Qué validan: Verifican que el mecanismo JWT + RBAC funciona correctamente en los tres niveles (gateway → auth service → core service), que los tokens se emiten, validan, refrescan y revocan adecuadamente, y que cada rol solo accede a lo autorizado.

Riesgo que mitigan: Acceso no autorizado al sistema, suplantación de identidad, escalamiento de privilegios, exposición de datos sensibles.

Estándar de calidad: ISO/IEC 27001 (controles de acceso), OWASP Top 10 (A1-Broken Access Control, A2-Cryptographic Failures).

Aporte: La autenticación JWT con doble validación (local + remota) y RBAC con 4 roles cubre los pilares de **Seguridad** y **Probidad** de SIFA. Garantiza que solo usuarios autorizados accedan a funcionalidades específicas.

6.2 Pruebas de Aplicación Móvil (CP-005 a CP-020)

Qué validan: El flujo completo de fiscalización desde la app Android: captura de imagen, detección de patente, registro GPS, consulta de vehículo, creación de infracción y modo offline.

Riesgo que mitigan: Fallos en terreno que impidan al fiscalizador completar su labor, pérdida de datos por falta de conectividad, errores en la captura de evidencia.

Estándar de calidad: Android Compatibility Definition Document (CDD), ISO 25010 (Product Quality).

Aporte: Cubre el pilar de **Eficiencia Operativa** al validar que el ciclo de fiscalización se completa en < 30 segundos con "One-Tap". La detección de patente con IA + corrección manual asegura precisión en el reconocimiento.

6.3 Pruebas de Dashboard Web (CP-021 a CP-035)

Qué validan: Las funcionalidades administrativas del panel web: login con roles, CRUD de usuarios, bandeja de infracciones con filtros, detalle de infracción, cambio de estados, generación de PDF, dashboard de métricas, reportes y auditoría.

Riesgo que mitigan: Errores en la gestión de infracciones (aceptar/rechazar incorrectamente), pérdida de trazabilidad, falta de control sobre usuarios del sistema.

Estándar de calidad: WCAG 2.1 (accesibilidad), ISO 25010 (usabilidad), GDPR/Ley de Protección de Datos (auditoría).

Aporte: El dashboard materializa los pilares de **Probidad** y **Transparencia** (auditoría de todas las acciones) y **Eficiencia Operativa** (gestión centralizada de infracciones con flujo de aprobación digital).

6.4 Pruebas de Backend y Servicios (CP-036 a CP-043)

Qué validan: La capa de servicios backend: recepción y almacenamiento de infracciones con fotos, registro de auditoría, APIs REST, pipeline de IA, validación de integridad de datos.

Riesgo que mitigan: Pérdida de datos de infracciones, almacenamiento incorrecto de evidencia, fallos silenciosos en registros de auditoría, corrupción de datos.

Estándar de calidad: ISO 25010 (reliability, data integrity), ACID properties (transaccionalidad).

Aporte: El backend con Spring Boot 3 + JPA + MySQL garantiza la **integridad transaccional** (rollback de fotos en S3 si falla la BD) y la **trazabilidad** (auditoría en cada acción crítica).

6.5 Pruebas de Integración y Exportación (CP-044 a CP-046)

Qué validan: La comunicación entre microservicios a través del API Gateway, la exportación de PDF de citación y la integración con servicios externos.

Riesgo que mitigan: Fallos en la comunicación entre servicios, datos incorrectos en citaciones oficiales, incompatibilidad con estándares externos.

Estándar de calidad: ISO 25010 (interoperability), estándar CAS Chile para exportación.

Aporte: La **interoperabilidad** entre los 4 microservicios backend y los 2 frontends garantiza que el ecosistema funcione como un todo cohesionado.

6.6 Pruebas de Rendimiento (CP-047 a CP-051)

Qué validan: Los tiempos de respuesta críticos especificados en RNF-01 a RNF-05: reconocimiento de patente < 3s, API < 2s, envío de infracción < 5s, ciclo completo < 30s.

Riesgo que mitigan: Degradación del rendimiento que afecte la experiencia del fiscalizador en terreno, incumplimiento de SLAs.

Estándar de calidad: ISO 25010 (performance efficiency), SLAs definidos en ERS.

Aporte: Los tiempos de respuesta son críticos para el pilar de **Seguridad** y **Resiliencia del Funcionario**: un ciclo de fiscalización rápido minimiza la exposición del fiscalizador en la vía pública.

6.7 Pruebas de Disponibilidad y Resiliencia (CP-052 a CP-053)

Qué validan: La capacidad del sistema para manejar fallos de servicios downstream y la funcionalidad de backup/restore.

Riesgo que mitigan: Caída total del sistema por fallo de un componente, pérdida irreversible de datos.

Estándar de calidad: ISO 25010 (availability, fault tolerance), SLA 99% disponibilidad.

Aporte: La arquitectura de microservicios con gateway que detecta servicios caídos (503 "Servicio no disponible") y el sistema de backups completos garantizan la **continuidad operativa** del sistema municipal.

6.8 Pruebas de Rate Limiting y Push Notifications (CP-064 a CP-067)

Qué validan: Funcionalidades extra implementadas que no están en el ERS pero que agregan valor al sistema.

Riesgo que mitigan: Abuso de API (rate limiting), comunicación desconectada con fiscalizadores (push notifications).

Estándar de calidad: OWASP (rate limiting para prevenir brute force), FCM estándar de Google.

Aporte: El rate limiting protege contra ataques de fuerza bruta y uso abusivo de la API, mientras que las notificaciones push mejoran la **comunicación en terreno** con los fiscalizadores.